



T.C
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR/YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

PROJE KONUSU:

Animasyonlu Çizim Ekranı

ÖĞRENCİ ADI VE NUMARASI:

Simanur Gürsoy - 230502027

Ebrar İkbal Karakuzu - 230502028

DERS SORUMLUSU:

DR. ÖĞR. ÜYESİ - Elif Pınar HACİBEYOĞLU

TARİH:

12.11.2025

1.1 Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, kullanıcıların etkileşimli bir HTML, CSS ve JavaScript uygulaması aracılığıyla animasyonlu bir çizim ekranında şeker toplarını kontrol edebilmelerini sağlamaktır. Uygulama, hem istenen verileri sağlamakla beraber eğlenceli bir deneyim sunmak hem de web programlama ve grafik animasyonu konularında pratik kazandırmak için tasarlanmıştır.

Projenin Gerçekleştirilmesi Beklenenler

- Kullanıcılar farklı boyutlarda (küçük, orta, büyük) toplar ekleyebilecektir.
- Topların rengi, kullanıcı tarafından seçilebilecektir (8 farklı pastel ton).
- Başlat, durdur, sıfırla ve hızlandır butonlarıyla animasyon kontrol edilebilecektir.
- Toplar rastgele yönlerde hareket edecek, çarpışma anında sekme efekti göstereceklerdir.
- Top-top ve top-duvar çarpışmaları gerçekçi fizik kurallarına göre hesaplanacaktır.
- Kullanıcı isteğe bağlı olarak ses efektlerini açıp kapatabilecektir.
- Hız seviyesi arttıkça topların hareketi gözle görülür biçimde hızlanacaktır.
- Uygulama tarayıcı boyutuna uyumlu olacak şekilde responsive (duyarlı) biçimde hazırlanmıştır.
- Görsel olarak şeker temalı pastel bir arayüz ile sade ve sevimli bir kullanıcı deneyimi hedeflenmiştir.

2. GEREKSİNİM ANALİZİ

2.1 Arayüz Gereksinimleri

Kullanıcı Arayüzü Gereksinimleri

Bu projede kullanıcı etkileşimi tamamen web arayüzü üzerinden gerçekleşmektedir. Arayüzün kolay kullanılabilir, renkli ve etkileşimli olması hedeflenmiştir.

Aşağıdaki maddeler kullanıcı arayüzüne ilişkin gereksinimleri belirtir:

- Arayüz pastel ve yumuşak renk tonlarına sahip olacak, teması *şeker ve tatlı* konseptinde tasarlanacaktır.
- Sayfa yapısı tek ekran üzerinde üç ana bölümden oluşacaktır:
 - Başlık Alanı (Header):** Proje adının (“ Simos ve Ebros’un Şeker Topları ”)
 - Çizim Alanı (Canvas):** Topların animasyonlu olarak hareket ettiği merkez alan.
 - Kontrol Paneli (Control Panel):** Boyut, renk ve animasyon kontrol düğmelerinin bulunduğu alt bölüm.

- Kullanıcı, kontrol panelindeki boyut düğmelerine tıklayarak farklı büyüklükte toplar ekleyebilmelidir.
- Kullanıcı, renk seçici kutulardan (swatch) birini seçerek top rengini belirleyebilmelidir.
- Başlat, Durdur, Sıfırla ve Hızlandır butonları kolay erişilebilir ve görsel olarak belirgin olmalıdır.
- Uygulama durumu (örneğin hız katsayısı ve mevcut top sayısı) ekranın sağ üst köşesindeki etiket (badge) alanında gösterilecektir.
- Kullanıcı deneyimi hem fare hem klavye etkileşimleriyle (Enter, boşluk, S, P, R, +, M tuşları) desteklenecektir.
- Uygulama, mobil ve masaüstü tarayıcılarda duyarlı (responsive) şekilde görüntülenebilmelidir.
- Arayüzdeki tüm düğmeler ve seçim alanları erişilebilirlik (accessibility) ilkelerine uygun olarak `aria-label` ve `tabindex` özellikleriyle desteklenmiştir.
- Topların hareketi sırasında görsel efektler (parlama, iz bırakma, sekme vb.) ile estetik bir animasyon deneyimi sağlanacaktır.

Donanım Arayüzü Gereksinimleri

Proje, tarayıcı tabanlı bir uygulama olduğundan özel donanım gereksinimi bulunmamaktadır. Ancak aşağıdaki temel gereksinimlerin karşılanması önerilir:

- Bilgisayar veya mobil cihaz üzerinde güncel bir web tarayıcısının (Chrome, Safari, Edge, Firefox vb.) yüklü olması.
- Canvas animasyonlarını sorunsuz çalıştırabilmek için minimum:
 - **İşlemci:** 2 çekirdekli 1.5 GHz veya üzeri,
 - **RAM:** En az 2 GB, önerilen 4 GB ve üzeri,
 - **Ekran çözünürlüğü:** 1280×720 veya üzeri.
- Ses efektlerinin duyulabilmesi için cihazda hoparlör veya kulaklık bulunmalıdır.
- Uygulama tamamen tarayıcı üzerinden çalıştığından herhangi bir ek yazılım kurulumu gerekmez.

2.2 Fonksiyonel Gereksinimler

FR-01 – Top Ekleme İşlevi

- Kullanıcı, küçük / orta / büyük boyut seçeneklerinden birine tıklayarak veya klavyeden “Enter / Space” tuşuna basarak yeni bir top oluşturabilir.
- Her eklenen top rastgele bir konumda ve seçili renkte oluşturulur.

- Top sayısı ekranda “Top: X” biçiminde anlık olarak gösterilir.

FR-02 – Renk Seçimi

- Kullanıcı, kontrol panelinde bulunan 8 pastel renk kutusundan birini seçerek yeni eklenecek topların rengini belirleyebilir.
- Seçili renk aktif olarak vurgulanır (kenarlığı kalın ve parlak görünür).
- Seçim işlemi hem fareyle hem de klavye ile yapılabilir.

FR-03 – Animasyonu Başlatma

- Kullanıcı “Başlat” butonuna bastığında veya “S” tuşuna bastığında animasyon başlatılır.
- Tüm toplar rastgele yönlerde hareket etmeye başlar.
- Çarpışmalar gerçekçi fizik kurallarına göre hesaplanır ve sekme hareketi gözlemlenir.

FR-04 – Animasyonu Durdurma

- Kullanıcı “Durdur” butonuna bastığında veya “P” tuşuna bastığında animasyon geçici olarak durur.
- Toplar mevcut konumlarında sabitlenir ve hareket etmezler.

FR-05 – Animasyonu Sıfırlama

- Kullanıcı “Sıfırla” butonuna bastığında veya “R” tuşuna bastığında:
 - Tüm toplar sahneden kaldırılır.
 - Hız değeri başlangıç seviyesine ($\times 1.00$) geri döner.
 - Top sayacı sıfırlanır ve arayüz yenilenir.

FR-06 – Hızlandırma İşlevi

- Kullanıcı “Hızlandır” butonuna bastığında veya “+” tuşuna bastığında topların hızı %20 oranında artırılır.
- Hız katsayısı ekranın sağ üstündeki rozet alanında “Speed $\times \dots$ ” şeklinde gösterilir.

FR-07 – Ses Kontrolü

- Kullanıcı  simgesine tıklayarak ses efektlerini açabilir veya kapatabilir.

- Ses açırken toplar çarpıştığında veya kenara sektiğinde kısa bir “pop” efekti duyulur.
- Ses kapalı konuma alındığında bu efektler devre dışı bırakılır.

FR-08 – Çarpışma Algılama

- Sistem, her karede tüm toplar arasındaki mesafeyi hesaplayarak çarpışma olup olmadığını denetler.
- Toplar çarpıştığında hız vektörleri fizik kurallarına göre yeniden hesaplanır ve birbirlerinden ayrılırlar.

FR-09 – Erişilebilirlik ve Klavye Desteği

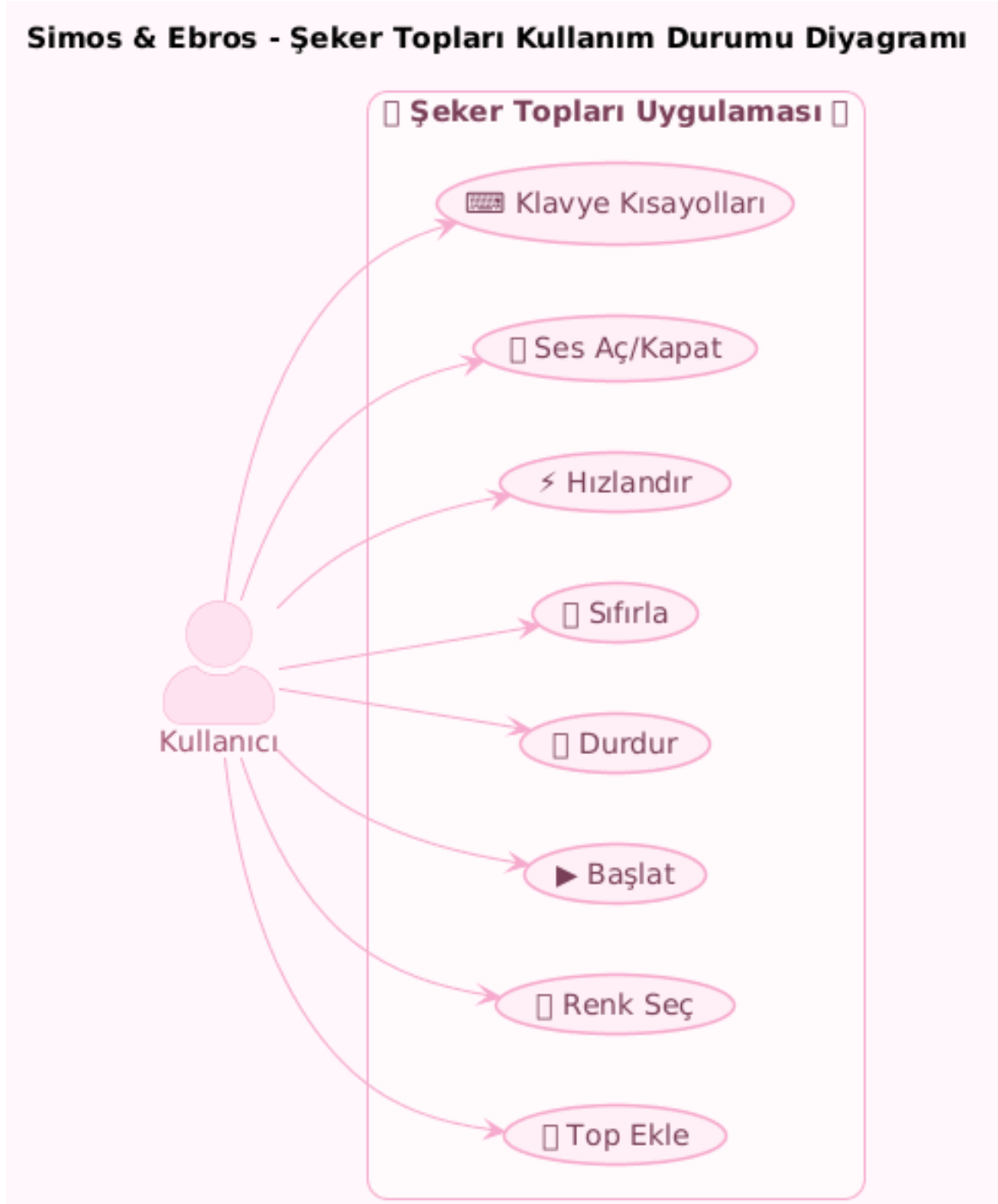
- Tüm butonlar, renk ve boyut seçim alanları “tabindex” ve “aria-label” özellikleri ile erişilebilir hale getirilmiştir.
- Klavye kısayolları:
 - **S:** Başlat
 - **P:** Durdur
 - **R:** Sıfırla
 - **+ veya =:** Hızlandır
 - **M:** Ses aç/kapat

FR-10 – Görsel ve Grafiksel Güncelleme

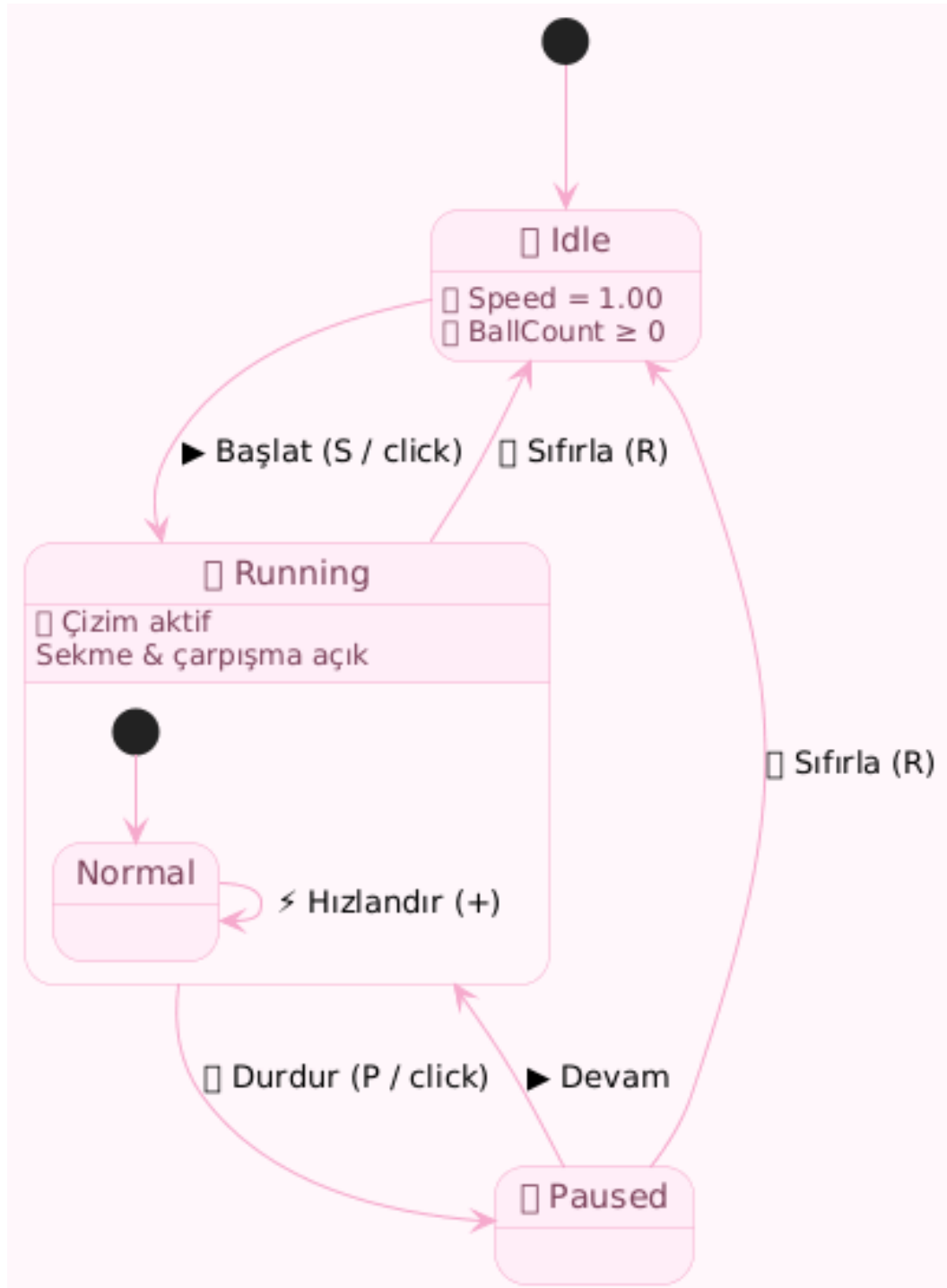
- Uygulama, `requestAnimationFrame ( )` kullanarak sürekli olarak sahneyi günceller.
- Topların hareketinde iz (trail) efekti, parlama (gloss) ve pastel gölgelendirme efektleri uygulanır.

2.3 Diyagramlar

1. Kullanım Senaryosu Diyagramı



2. Durum Diyagramı



3. TASARIM

3.1 Mimari Tasarım

Bu proje, HTML – CSS – JavaScript temelli bir web uygulamasıdır. Uygulama üç katmanlı bir yapıya sahiptir: Arayüz Katmanı, İş Mantığı Katmanı ve Veri/Animasyon Katmanı.

1. Arayüz (UI) Katmanı

- Kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşimi sağlar.
- HTML ve CSS dosyalarından oluşur.
- Başlık, kontrol paneli (boyut, renk, butonlar) ve çizim alanı (canvas) bu katmandadır.
- Kullanıcının tıklama, tuş basma veya renk seçimi gibi olayları bu katmandan algılanır.

2. İş Mantığı (Logic) Katmanı

- JavaScript fonksiyonları aracılığıyla tüm olayları ve davranışları yönetir.
- Kullanıcı eylemlerine göre topların oluşturulması, hareket ettirilmesi, çarpışmaların hesaplanması ve hız güncellemeleri bu katmanda yapılır.
- Fonksiyonel gereksinimlerde belirtilen her işlem burada tanımlıdır:
 - `addBall( )` → yeni top ekleme
 - `step( )` → animasyon döngüsü
 - `resolveBallCollisions( )` → top-top çarpışmaları
 - `ping( )` → ses efektlerini çalma
 - `resize( )` → ekran boyutuna göre yeniden ölçekleme

3. Veri ve Animasyon Katmanı

- Canvas üzerindeki grafiksel verilerin yönetildiği katmandır.
- Topların konum, renk, yarıçap, yön ve hız bilgileri bu katmanda saklanır.
- Her top bir nesne olarak tutulur:
- `requestAnimationFrame( )` kullanılarak sürekli olarak çizim işlemi yenilenir.
- Bu katman hem görsel hem fiziksel (çarpışma, sekme) hesaplamalardan sorumludur.

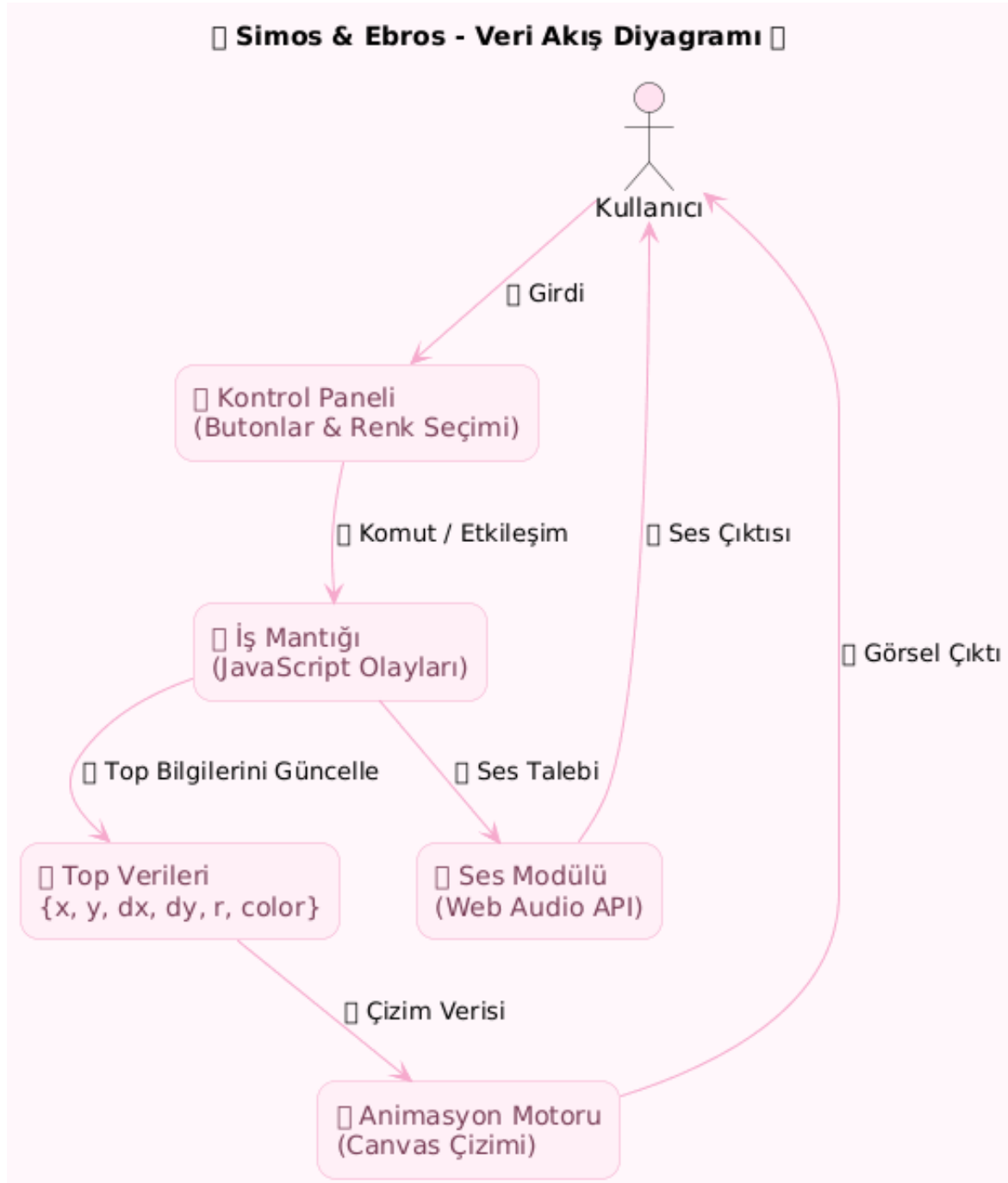
4. Ses ve Geri Bildirim Katmanı

- Web Audio API ile kullanıcı etkileşimlerinde kısa ses efektleri üretir.
- Top ekleme veya çarpışma olaylarında “ping/pop” sesleri kullanıcıya anlık geri bildirim sağlar.
- `soundOn` değişkeni ile açılıp kapatılabilir.

5. Sistem Akışı

- Kullanıcı, butonlar veya kısayol tuşları ile uygulamayı kontrol eder.
- İş mantığı katmanı bu girdileri yorumlar ve top nesnelere uygun değişiklikleri uygular.
- Animasyon katmanı yeni durumları canvas üzerinde çizer.
- Kullanıcı eylemlerinin sonuçları görsel ve işitsel olarak yansıtılır.

Veri Akış Diyagramı



3.2 Kullanılacak Teknolojiler

Bu projede web tabanlı, etkileşimli bir animasyon ortamı oluşturmak hedeflendiğinden; tasarım ve geliştirme sürecinde HTML, CSS ve JavaScript teknolojileri birlikte kullanılmıştır. Uygulama tamamen istemci tarafında çalışmakta olup, herhangi bir sunucu veya veritabanı bağlantısına ihtiyaç duymamaktadır.

Yazılım Dili

- **HTML5 (HyperText Markup Language):**
Arayüzün yapısal iskeletini oluşturur. Sayfa bölümleri (başlık, kontrol paneli, tuşlar, renk kutuları, canvas alanı) HTML etiketleriyle tanımlanmıştır.
- **CSS3 (Cascading Style Sheets):**
Arayüzün görsel düzeni ve pastel tonlardaki tema CSS ile sağlanmıştır.
 - Şeker temalı renk paleti: açık pembe, lavanta, beyaz, buz mavisi.
 - “border-radius”, “box-shadow”, “backdrop-filter” gibi modern CSS özellikleriyle cam efekti ve yumuşak gölgeler uygulanmıştır.
- **JavaScript (ECMAScript 6+):**
Uygulamanın tüm dinamik davranışları JavaScript ile yönetilmiştir.
 - Topların oluşturulması, hareket ettirilmesi ve çarpışma hesaplamaları
 - Kullanıcı etkileşimleri (buton, renk seçimi, klavye kısayolları)
 - Ses efektleri (Web Audio API)
 - Ekran boyutuna göre yeniden çizim (Responsive canvas)

Kullanılacak Harici Kütüphaneler / API’ler

- **Canvas API:**
HTML5 ile birlikte gelen, 2D grafiklerin dinamik olarak çizilmesini sağlayan standart tarayıcı API’sidir.
Bu projede topların ekrana çizimi, hareket ettirilmesi ve efektlerin oluşturulması Canvas API ile yapılmıştır.
- **Web Audio API:**
Kullanıcı etkileşimlerinde kısa ses efektleri (ping / pop) oluşturmak için kullanılmıştır.
Bu API, JavaScript üzerinden doğrudan tarayıcı ses motoruna erişim sağlar.
- **ResizeObserver API:**
Pencere boyutu değiştiğinde Canvas alanını otomatik olarak yeniden ölçeklendirmek için kullanılmıştır.
Bu sayede uygulama tam ekran veya mobil görünümde bozulmadan çalışır.

Diğer Teknolojiler ve Özellikler

- **Responsive Tasarım:**
“@media queries” ve “min ()” fonksiyonları” sayesinde uygulama hem bilgisayar hem de mobil cihazlarda uyumlu çalışmaktadır.
- **Erişilebilirlik (Accessibility):**
aria-label, tabindex ve keyboard events özellikleri kullanılarak klavye ile tam kontrol sağlanmıştır.
- **Modern Tarayıcı Uyumluluğu:**
Chrome, Firefox, Safari ve Edge gibi modern tarayıcıların tamamında çalışacak şekilde optimize edilmiştir.
- **Performans Odaklı Animasyon:**
requestAnimationFrame () yöntemiyle animasyonlar CPU dostu biçimde çalışır, gereksiz yeniden çizim yapılmaz.

3.3 Veri Tabanı Tasarımı

Bu proje için veri tabanı tasarımı bulunmamaktadır.

Uygulama, tarayıcı üzerinde çalışan istemci tarafı bir animasyon sistemidir.

Topların konum, hız ve renk bilgileri geçici olarak JavaScript değişkenlerinde tutulmakta, herhangi bir veritabanında saklanmamaktadır.

İlerleyen aşamalarda kullanıcı tercihleri (örneğin seçili renk, ses açık/kapalı durumu) veya oturum bilgileri kaydedilmek istenirse, proje yapısına uygun bir veri tabanı entegre edilebilir.

3.4 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

Genel Açıklama

Uygulamanın kullanıcı arayüzü pastel tonlarda, sade ve şeker temalı bir görünüme sahiptir.

Arayüzün tasarımında kullanılabilirlik, sadelik ve estetik ön planda tutulmuştur.

Uygulama üç ana bölümden oluşmaktadır:

1. Başlık Alanı (Header):

- Ekranın üst kısmında yer alır ve uygulamanın adı “🍬 Simos ve Ebros’un Şeker Topları 🍬” olarak gösterilir.
- Açık pembe ve beyaz renk geçişleriyle oluşturulmuş yumuşak bir arka plana sahiptir.

2. Çizim Alanı (Canvas):

- Ekranın orta kısmında yer alır ve topların hareket ettiği alandır.
- Kullanıcı tarafından eklenen toplar burada görünür, hareket eder, birbirleriyle çarpışır ve kenarlardan sekme animasyonları yapar.

- Arka plan açık tonlu, pastel geçişli bir renge sahiptir.

3. Kontrol Paneli (Alt Kısım):

- Ekranın alt kısmında yer alır ve kullanıcı etkileşimlerinin gerçekleştiği alandır.
- Küçük, orta ve büyük boyutlarda top ekleme butonları, sekiz farklı pastel renk seçeneği ve “Başlat, Durdur, Sıfırla, Hızlandır, Ses Aç/Kapat” butonlarını içerir.
- Butonlar oval şekilli ve yumuşak gölgelere sahiptir.

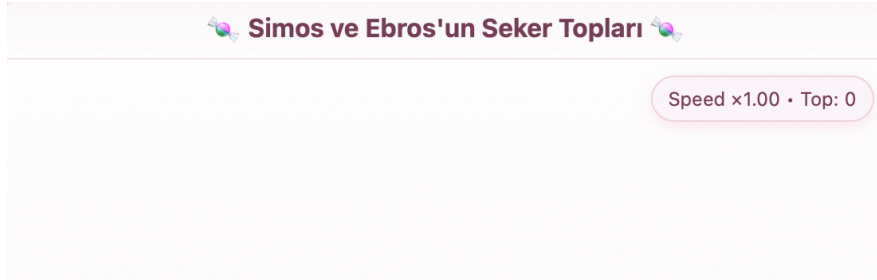
Ekran Görünümü Üzerinden Açıklama

Uygulama açıldığında kullanıcıyı şeker tonlarında pastel bir arka plan karşılar.

Üst kısımda başlık, orta alanda hareket edecek topların bulunduğu geniş bir çizim alanı, alt kısımda ise kontrol butonları yer alır.

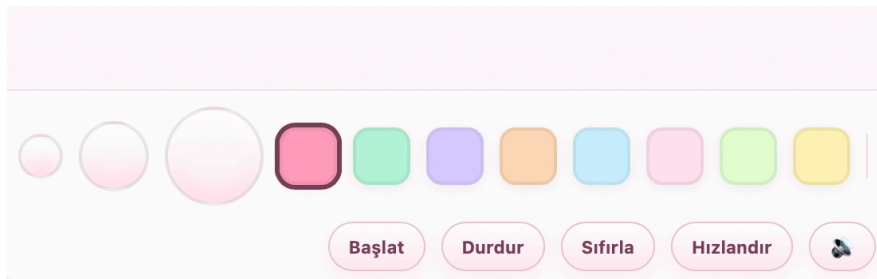
Ekranın sağ üst köşesinde:

- Top sayısı (“Top: 0”)
- Hız katsayısı (“Speed $\times 1.00$ ”) bilgileri görüntülenir.

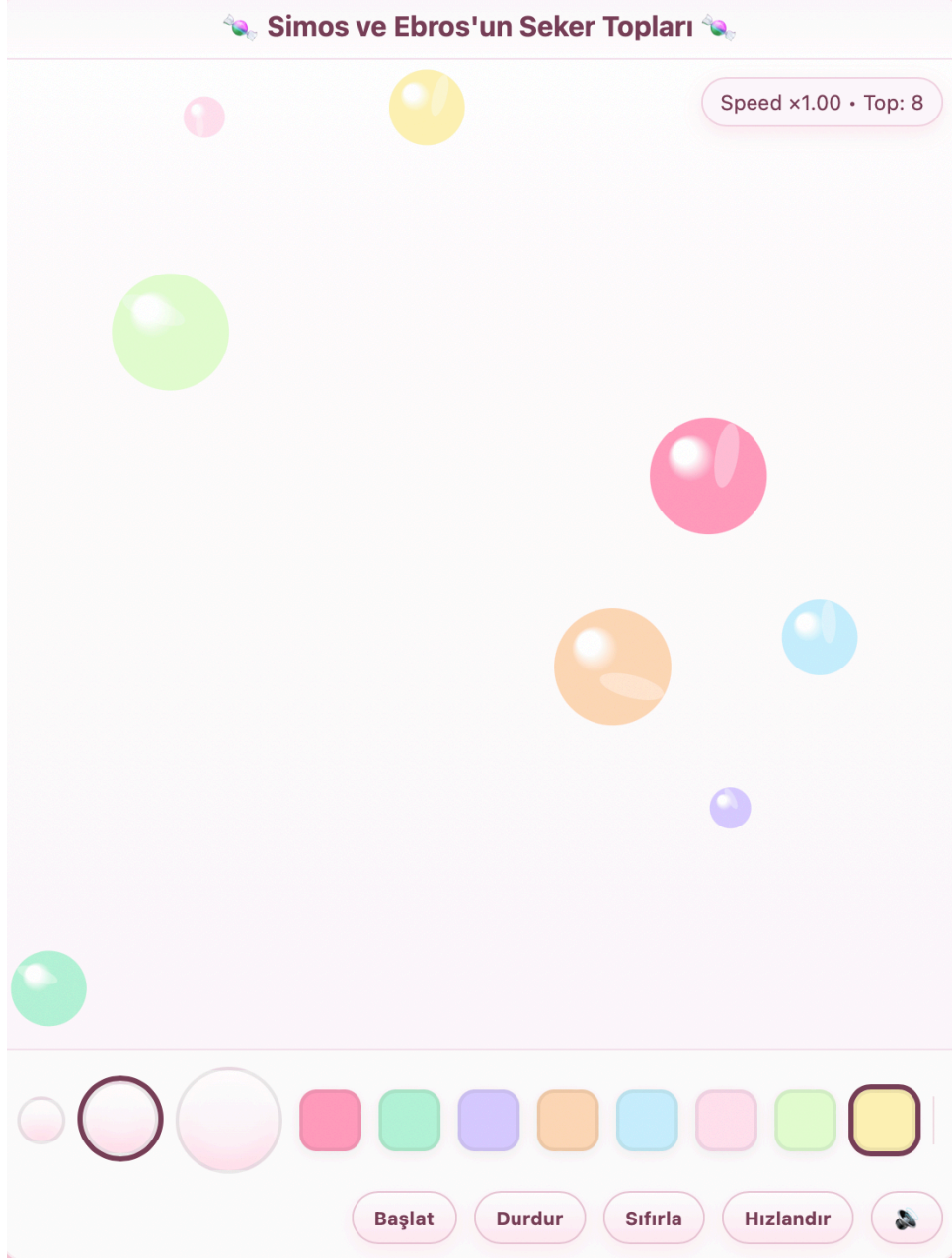


Kullanıcı bu panel üzerinden dilediği sayıda top ekleyebilir, renkleri değiştirebilir ve animasyonu kontrol edebilir.

Her eylem (örneğin top ekleme veya hızlandırma) sırasında kısa bir ses efektiyle kullanıcıya geri bildirim sağlanır.



Arayüzün genel renk paleti pastel pembe, lavanta, mint yeşili ve açık mavi tonlarından oluşur. Tüm köşeler yumuşatılmıştır ve butonlar arasındaki boşluklar kullanıcı deneyimini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiştir.



Simos ve Ebro's'un Seker Topları

Speed x1.00 • Top: 8



Uygulamanın Çalıştırılması

1. Bilgisayarda veya mobil cihazda bir web tarayıcısı (örneğin Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox) açılır.
2. Proje dosyası (örneğin “sugar-balls.html”) bilgisayara kaydedilir.
3. Dosya tarayıcıda açıldığında uygulama otomatik olarak başlar.
4. Kullanıcı, alt kısımdaki kontrol panelinden:
 - Boyut seçerek top ekleyebilir,
 - Renk seçimini değiştirebilir,
 - “Başlat” butonuna basarak animasyonu başlatabilir,
 - “Durdur” ile hareketi durdurabilir,
 - “Hızlandır” ile topların hızını artırabilir,
 - “Sıfırla” ile tüm topları silebilir,
 - “Ses Aç/Kapat” ile ses efektlerini kontrol edebilir.
5. Klavye üzerinden kısa yollar da kullanılabilir:
 - **S:** Başlat **P:** Durdur **R:** Sıfırla **+ veya =:** Hızlandır **M:** Ses Aç/Kapat

4. UYGULAMA

4.1 Kodlanan Bileşenlerin Açıklamaları

Bu proje, **HTML-CSS-JavaScript** tabanlı tek sayfalık bir web uygulamasıdır. Uygulamanın ana bileşenleri; kullanıcı arayüzü elemanları, olay dinleyicileri, fiziksel hesaplama fonksiyonları ve animasyon yönetim modülüdür.

Aşağıda proje kapsamında kodlanan temel bileşenler ve görevleri açıklanmıştır:

1. Arayüz Bileşenleri

- **HTML Yapısı:** Uygulamanın görünümünü oluşturan temel yapı taşlarıdır.
 - `<header>` başlığı içerir.
 - `<canvas>` çizim alanını temsil eder.
 - `<div class="controls">` panelinde butonlar, renk ve boyut seçimleri bulunur.

- **CSS Stilleri:** Uygulamanın pastel renk paleti, kenar yumuşatmaları ve gölge efektleriyle estetik görünümünü sağlar.
 - Arka plan: şeker tonlarında “radial-gradient” renk geçişi.
 - Butonlar: oval biçimli, pastel tonlu, hover durumunda gölge alan stiller.

2. Ana JavaScript Modülü

Bu bölüm, uygulamanın tüm dinamik davranışlarını kontrol eden betikleri içerir. Ana akış IIFE yapısı içinde yazılmıştır; böylece tüm değişkenler yerel kalır ve sayfa genelinde çakışma yaşanmaz.

3. Durum (State) Değişkenleri

- **balls[]** → Ekranda bulunan tüm topların özelliklerini tutan dizi. Her top; konum (**x,y**), hız (**dx,dy**), yarıçap (**r**), renk (**color**) ve parlaklık (**gloss**) değerlerini içerir.
- **running** → Animasyonun aktif olup olmadığını belirleyen mantıksal değişken.
- **speedMul** → Tüm topların hızını aynı oranda artıran katsayı.
- **soundOn** → Ses efektlerinin açık/kapalı durumunu kontrol eder.

4. Fonksiyonlar

Fonksiyon Adı	Görevi
resize()	Canvas alanını pencere boyutuna göre yeniden ölçekler. Uygulama her yeniden boyutlandırıldığında otomatik çağrılır.
addBall(r)	Kullanıcı bir boyut seçtiğinde yeni bir top oluşturur. Rastgele konum ve yön atar.
drawCandy(b)	Verilen topu (b nesnesini) ekrana pastel gölge ve parlaklık efektiyle çizer.
fadeTrails()	Topların hareket ederken iz bırakmasını sağlar; önceki kareyi hafif saydam bir katmanla kaplar.
resolveBallCollision(s())	Top-top çarpışmalarını algılar ve fiziksel olarak hız vektörlerini değiştirir.
step()	Her animasyon karesinde çalışan ana döngüdür. Topların konumlarını günceller, çarpışmaları çözer ve sahneyi yeniden çizer.
redrawStatic()	Animasyon durduğunda mevcut topları ekrana sabit olarak çizer.
ping()	Web Audio API kullanarak kısa bir ses efekti üretir. (Top çarpışması veya buton tıklaması anında çalışır.)

5. Olay Dinleyicileri (Event Listeners)

- **Buton Etkileşimleri:**
 - “Başlat”, “Durdur”, “Sıfırla”, “Hızlandır”, “Ses Aç/Kapat” butonlarının her biri **click** olayına bağlıdır.
- **Klavye Kısayolları:**

○ **S:** Başlat **P:** Durdur **R:** Sıfırla **+ veya =:** Hızlandır **M:** Ses.

- **Renk ve Boyut Seçimi:**

- Renk kutucukları (**.sw**) ve boyut butonları (**.size**) seçildiğinde aktif durum sınıfı değişir ve uygun fonksiyon çağrılır.

6. Ses Modülü (Web Audio API)

- **AudioContext** nesnesi kullanılarak her çarpışmada “ping” veya “pop” sesi üretilir.
- Kullanıcı “Ses Aç/Kapat” butonuna tıkladığında **soundOn** değeri değiştirilir.
- Bu modül, kullanıcı etkileşimlerine anlık işitsel geri bildirim sağlar.

7. Animasyon Yönetimi

- **requestAnimationFrame()** metodu ile her karede **step()** fonksiyonu çağrılır.
- Bu sayede animasyon akıcı, CPU dostu ve yüksek performanslı bir şekilde ilerler.
- “Durdur” veya “Sıfırla” butonlarına basıldığında **cancelAnimationFrame()** ile animasyon döngüsü durdurulur.

8. Erişilebilirlik ve Etkileşim

- Tüm buton ve seçim alanlarına **aria-label** ve **tabindex** özellikleri eklenmiştir.
- Kullanıcı, fare veya klavye ile uygulamayı tamamen kontrol edebilir.
- Görsel ve işitsel geri bildirimler, kullanıcı deneyimini destekler.

4.2 Görev Dağılımı

Tasarım:

Mimari yapının oluşturulması ve diyagramların çizimi *Simanur Gürsoy* tarafından yapılmıştır.

Geliştirme:

Kodun oluşturulması ve düzenlenmesi *Ebrar İkbāl Kırakuzu* ve *Simanur Gürsoy* tarafından birlikte gerçekleştirilmiştir.

Raporlama:

Proje raporunun yazılması ve belgelenmesi *Simanur Gürsoy* tarafından yapılmıştır.

4.3 Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yöntemleri

- **Ekran Boyutlandırma:** Pencere küçültüldüğünde topların konumu bozuldu.
Çözüm: ResizeObserver kullanılarak canvas boyutu dinamik hale getirildi.
- **Performans Sorunu:** Çok sayıda top eklendiğinde animasyon yavaşladı.
Çözüm: requestAnimationFrame metodu ile animasyon döngüsü optimize edildi.
- **Ses Problemi:** Bazı tarayıcılarda ses efektleri çalışmadı.
Çözüm: Web Audio API kullanıcı etkileşimi sonrası etkinleştirildi.
- **Arayüz Düzeni:** Farklı ekranlarda buton hizaları bozuldu.
Çözüm: Flexbox ve responsive tasarım ilkeleriyle düzenleme yapıldı.

4.4 Proje İsterlerine Göre Eksik Yönler

Proje isterlerine göre uygulamada herhangi bir eksik yön bulunmamaktadır. Belirlenen tüm gereksinimler başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Ancak ekip olarak, projeyi sadece istenen temel özelliklerle sınırlı tutmak yerine, uygulamayı kişiselleştirerek özgün bir versiyon oluşturmayı tercih ettik.

Bu kapsamda arayüz tasarımı pastel renklerle zenginleştirilmiş, ses efektleri eklenmiş ve genel tema “🍬 şeker konsepti” ile daha eğlenceli hale getirilmiştir.

Bu sayede proje hem teknik isterleri karşılamakta hem de özgün bir tasarım ve kullanıcı deneyimi sunmaktadır.

5. TEST VE DOĞRULAMA

5.1 Yazılımın Test Süreci

Proje tamamlandıktan sonra, geliştirilen tüm bileşenlerin doğru şekilde çalıştığını doğrulamak amacıyla bir test süreci yürütülmüştür.

Testler, uygulamanın tüm fonksiyonlarını kapsayacak şekilde hazırlanmış, hem manuel testler hem de tekrarlanabilir test fonksiyonları kullanılmıştır.

1. Test Uygulaması

Uygulamanın içinde yer alan bileşenler JavaScript tabanlı olduğu için testler, fonksiyon bazında hazırlanmış küçük kontrol bloklarıyla yapılmıştır.

Aşağıdaki test adımları proje içinde tekrarlanabilir şekilde uygulanmıştır:

- **addBall(r) Fonksiyonu Testi:**
Farklı yarıçap değerleriyle çağrılarak topların ekrana doğru sayıda ve rastgele konumda

eklendiği kontrol edilmiştir.

Her çağrıda top sayısının arttığı (cnt etiketi) doğrulanmıştır.

- **step() Fonksiyonu Testi:**

Animasyon döngüsü başlatılmış, topların konumlarının kareden kareye değiştiği gözlemlenmiştir.

Çarpışma sonrası yön değişimlerinin doğru hesaplandığı test edilmiştir.

- **resolveBallCollisions() Fonksiyonu Testi:**

İki top birbirine çok yakın konuma yerleştirilerek çarpışma sonrası yön değişimlerinin simetrik biçimde gerçekleştiği kontrol edilmiştir.

- **fadeTrails() ve drawCandy() Fonksiyonları Testi:**

Topların hareket ederken iz bıraktığı ve parlama (gloss) efektinin görsel olarak düzgün çizildiği test edilmiştir.

- **speedMul Değişkeni Testi:**

Hızlandırma butonuna her basıldığında hız çarpanının %20 arttığı ve ekrandaki hız göstergesinin doğru güncellendiği doğrulanmıştır.

- **Ses Modülü (Web Audio API) Testi:**

Başlat, Durdur, Çarpışma olaylarında kısa ses efektlerinin doğru şekilde tetiklendiği test edilmiştir.

Ayrıca, “Ses Aç/Kapat” düğmesinin aktif/pasif durumda sesleri kapattığı gözlemlenmiştir.

2. Test Edilen Bileşenler

Bileşen Adı	Test Edilen İşlev	Beklenen Sonuç	Durum
addBall()	Yeni top oluşturma	Top eklenir ve sayım artar	✓ Başarılı
step()	Animasyon güncelleme	Toplar hareket eder, çarpışır	✓ Başarılı
resolveBallCollisions()	Fiziksel çarpışma hesaplaması	Toplar sekiyor, yön değiştiriyor	✓ Başarılı
speed butonu	Hız çarpanını artırma	Hız göstergesi güncelleniyor	✓ Başarılı
sound butonu	Ses aç/kapat kontrolü	Ses aktif/pasif çalışıyor	✓ Başarılı
reset butonu	Ekranı sıfırlama	Tüm toplar siliniyor	✓ Başarılı
resize()	Ekran yeniden boyutlandırma	Canvas yeniden ölçekleniyor	✓ Başarılı

3. Test Tekrarlanabilirliği

Tüm testler hem manuel hem de tekrarlanabilir fonksiyon çağrıları şeklinde yürütülmüştür. Butonlar ve klavye kısayolları (S, P, R, +, M) kullanılarak testlerin her biri birden fazla kez denenmiştir.

4. Test Sonuçlarının Özeti

Yapılan testler sonucunda:

- Uygulamanın tüm bileşenleri beklenen şekilde çalışmıştır.
- Hiçbir fonksiyon hatası veya görsel bozulma tespit edilmemiştir.
- Ses, hız ve çarpışma işlevleri tüm cihazlarda sorunsuz çalışmaktadır.

```
Konsol açıldı: 03:44:33
f runTes
---- Simos & Ebros Şeker Topları TESTLERİ ----
f ass
✓ Test passed: #cv canvas elemanı bulunmalı
f ass
✓ Test passed: 3 adet boyut butonu (.size) olmalı
f ass
✓ Test passed: 8 adet renk swatch (.sw) olmalı
f ass
✓ Test passed: #start butonu bulunmalı
f ass
✓ Test passed: #stop butonu bulunmalı
f ass
✓ Test passed: #reset butonu bulunmalı
f ass
✓ Test passed: #speed butonu bulunmalı
f ass
✓ Test passed: #sound butonu bulunmalı
f ass
✓ Test passed: #cnt span'i bulunmalı
f ass
✓ Test passed: #spd span'i bulunmalı
f ass
✓ Test passed: Küçük top butonuna tıklayınca top sayısı 1 artmalı
f ass
✓ Test passed: Hızlandır butonu (#speed) hız değerini artırmalı
f ass
✓ Test passed: Ses butonu (#sound) ikon metnini değiştirmeli ( / )
f ass
✓ Test passed: Sıfırla butonu top sayısını 0 yapmalı
f ass
✓ Test passed: Sıfırla butonu hızı 1.00 değerine döndürmeli
f ass
---- TESTLER BİTTİ. Hata sayısı: 0 ----
f runTes
Tüm testler başarıyla geçti
```

5.2 Yazılımın Doğrulanması

Proje, geliştirilen test uygulamaları ve manuel testler sonucunda başarıyla doğrulanmıştır. Yapılan testler; tüm fonksiyonların, butonların, animasyonların ve ses modülünün doğru şekilde çalıştığını göstermiştir.

Uygulama, hem görsel hem de işlevsel açıdan proje isterlerini eksiksiz olarak karşılamaktadır.

Doğru ve Tam Çalışan Bileşenler

- **Top Ekleme Fonksiyonu (`addBall()`):** Toplar doğru şekilde oluşturulmuş, sayıları ekranda anlık güncellenmiştir.
- **Hareket ve Çarpışma Mekanizması (`step()` / `resolveBallCollisions()`):** Toplar ekran içinde sorunsuz hareket etmiş, çarpışma sonrası yön değişimleri doğru hesaplanmıştır.
- **Hızlandırma Butonu (`speed`):** Her basıldığında hız değeri doğru oranda artmıştır.
- **Sıfırlama Butonu (`reset`):** Tüm toplar temizlenmiş ve sayaç sıfırlanmıştır.
- **Ses Modülü (`sound`):** Çarpışma ve buton etkileşimlerinde ses efektleri doğru şekilde çalmıştır.
- **Klavye Kısayolları:** S, P, R, + ve M tuşları ilgili işlevleri doğru tetiklemiştir.
- **Responsive Görünüm:** Ekran boyutu değiştiğinde arayüz sorunsuz uyum sağlamıştır.

Eksik veya Hatalı Çalışan Bileşenler

- Projede eksik veya hatalı çalışan herhangi bir bileşen bulunmamaktadır.
- Tüm işlevler test senaryolarında beklenen sonuçları vermiştir.
- Uygulama performans açısından kararlı olup, testlerde hata veya çökme gözlenmemiştir.

6. GitHub Bağlantıları

<https://github.com/simawao/simos-ve-ebros-seker-toplari>

<https://github.com/ebrar-krkz/simos-ebros-seker-toplari>